

Úloha 5.1: Vlastní číslo matice

Zadání: Nechť T je těleso, $a \in T$ a A je čtvercová matice řádu n nad tělesem T taková, že součet prvků v každém sloupci je roven a . Dokažte, že pak a je vlastním číslem matice A .

Důkaz. Důkaz provedeme ve dvou krocích s využitím vlastností lineární závislosti a jádra operátoru.

1. Příklad pro $a = 0$

Předpokládejme nejprve, že součet prvků v každém sloupci matice A je roven nule:

$$\sum_{i=1}^n a_{ij} = 0 \quad \text{pro každé } j \in \{1, \dots, n\}$$

Uvažujme řádkové vektory matice A , které označíme $r_1, r_2, \dots, r_n \in T^n$. Výše uvedená podmínka říká, že součet všech řádků je nulový vektor:

$$r_1 + r_2 + \dots + r_n = \mathbf{0}$$

Protože jsme našli netriviální lineární kombinaci řádků (všechny koeficienty jsou $1 \in T$), která je rovna nulovému vektoru, jsou řádky matice A lineárně závislé.

Z vlastností matic víme, že matice s lineárně závislými řádky má nulový determinant a není regulární. To znamená, že lineární operátor $f(x) = Ax$ není prostý (má netriviální jádro, tedy existuje $x \neq \mathbf{0}$ takové, že $Ax = \mathbf{0}$).

Podle **Pozorování 9.13**, které uvádí, že operátor f má vlastní číslo 0 právě tehdy, když f není prostý, dostáváme, že 0 je vlastním číslem matice A .

2. Obecný případ pro $a \in T$

Nyní uvažujme obecnou matici A , kde součet prvků v každém sloupci je a . Definujme matici B vztahem:

$$B = A - aI$$

kde I je jednotková matice řádu n . Podívejme se na součet prvků v libovolném j -tém sloupci matice B :

$$\sum_{i=1}^n b_{ij} = \left(\sum_{i=1}^n a_{ij} \right) - a = a - a = 0$$

Matice B tedy splňuje podmínku z prvního kroku. Z toho vyplývá, že 0 je vlastním číslem matice B . Existuje tedy nenulový vektor $x \in T^n$ takový, že:

$$\begin{aligned} Bx &= 0 \cdot x \\ (A - aI)x &= \mathbf{0} \\ Ax - ax &= \mathbf{0} \\ Ax &= ax \end{aligned}$$

Z definice vlastního čísla plyne, že a je vlastním číslem matice A . □